



รายงาน

UAV

จัดทำโดย

นางสาวพัทนันท์ เกตุยอด 66162061

เสนอ

รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Unmanned Aerial Vehicle Application and Image
Processing (104339)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำนำ

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามในโครงการสำรวจและทำแผนที่เชิงภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี GNSS และระบบโดรน RTK ซึ่งสามารถให้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูงในระดับเซนติเมตร

เอกสารนี้รวบรวมขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ Trimble R8s และ TSC3 Controller การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์ การปฏิบัติการบินโดรน RTK ตลอดจนการประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Agisoft Metashape และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ QGIS เพื่อสร้างแผนที่และวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

Trimble TSC3

เป็นอุปกรณ์สำรวจภาคสนาม (Field Controller) ที่ใช้คู่กับเครื่องรับสัญญาณ GNSS / Total Station ของ Trimble เช่น R10, R8, S6, S7 ฯลฯ เพื่อควบคุมงานเก็บพิกัด-วางจุด-รังวัดได้อย่างแม่นยำในสนาม

หน้าที่หลักของ Trimble TSC3

1. เชื่อมต่อกับเครื่องรับ GNSS / Total Station
→ ใช้ควบคุมการเก็บพิกัด, ตั้ง Base / Rover, ตั้งแนว, วัดมุม, และวางจุด (Stakeout)
2. บันทึกค่าพิกัดและข้อมูลภาคสนาม
→ เช่น จุด (Point ID), พิกัด (X,Y,Z), หมายเหตุ, ประเภทจุด (Boundary, Control ฯลฯ)
3. รองรับ RTK / Network RTK
→ ใช้เป็น Rover เพื่อรับ Correction จาก Base หรือ NTRIP Server
4. แสดงแผนที่และตรวจสอบตำแหน่งเรียลไทม์
→ ใช้ Trimble Access แสดงข้อมูลจุดบนแผนที่พร้อมสถานะ FIX/Float
5. โอนถ่ายข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
→ ผ่าน USB หรือ Trimble Sync Manager เพื่อส่งไฟล์ไปยัง Trimble Business Center (TBC)

อุปกรณ์ที่มาพร้อม Trimble TSC3

หมายเลข	อุปกรณ์	รายละเอียด
1	TSC3 Controller	เครื่องหลัก (มีจอและปุ่มกด)
2	แบตเตอรี่ Li-ion	ถอดเปลี่ยนได้
3	สายชาร์จและอะแดปเตอร์	สำหรับชาร์จไฟโดยตรง
4	สาย USB / Serial	เชื่อมต่อกับ GNSS Receiver
5	สายรัดข้อมือ / สายคล้อง	ใช้ถือหรือคล้องคอในสนาม

ข้อมูลพื้นฐานของ Trimble TSC3

รายการ	รายละเอียด
ประเภท	Field Controller (คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานสำรวจ)
ระบบปฏิบัติการ	Windows Embedded Handheld 6.5
หน้าจอ	ทัชสกรีน 4.2 นิ้ว (ปรับแสงกลางแจ้งได้)
การเชื่อมต่อ	Bluetooth, Wi-Fi, Serial Port, USB, 3G Modem
หน่วยความจำ	ROM 8 GB / RAM 256 MB (เพิ่ม microSD ได้)
แบตเตอรี่	Li-ion ถอดเปลี่ยนได้ ใช้งาน ~12-15 ชั่วโมง
พอร์ตเชื่อมต่อ GNSS / TS	ผ่าน Bluetooth หรือสาย Serial (Trimble Cable)
ซอฟต์แวร์ใช้งาน	Trimble Access (ควบคุม GNSS, Total Station, RTK ฯลฯ)

ขั้นตอนการใช้งาน Trimble TSC3 เบื้องต้น

1. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
2. เปิดเครื่อง → เปิดโปรแกรม Trimble Access
3. เชื่อมต่อกับ GNSS Receiver (ผ่าน Bluetooth หรือสาย)
4. ตั้งโปรเจกต์ใหม่ → เลือกระบบพิกัด (Coordinate System)
5. เก็บจุด (Measure Point) หรือ วางจุด (Stakeout Point)
6. บันทึกข้อมูลและส่งออกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

ทริคภาคสนาม

- ตั้งชื่อ Point ID ให้ตรงกับจุดในแผนงาน (เช่น CP01, BM02 ฯลฯ)
- ตรวจสอบ RTK Status = Fixed ก่อนบันทึก
- ใช้ Trimble Business Center (TBC) เพื่อแปลงและประมวลผลข้อมูลหลังงาน
- หมั่นสำรองข้อมูล จาก TSC3 → PC ทุกครั้งก่อนใช้งานภาคสนามครั้งใหม่

Trimble TSC3



การเชื่อมต่อกับR8s

เครื่องรับสัญญาณ GNSS Receiver แบบความแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร (Survey-grade RTK GNSS) ที่มักใช้คู่กับ Trimble TSC3 / TSC7 Controller เพื่อทำงานสำรวจภาคสนาม เช่น ตั้ง Base-Rover, เก็บพิกัด, วางจุด, หรือรังวัดแนวเขต

ข้อมูลพื้นฐานของ Trimble R8

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเต็ม	Trimble R8 GNSS Receiver
ประเภท	RTK GNSS Receiver (รองรับทั้ง Base และ Rover)
ดาวเทียมที่รองรับ	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS
ความแม่นยำ	RTK: $\pm 8 \text{ mm} + 1 \text{ ppm}$ (แนวนอน) / $\pm 15 \text{ mm} + 1 \text{ ppm}$ (แนวตั้ง)
เสาอากาศ	In-built GNSS Antenna (รับสัญญาณ 360°)
ระบบสื่อสาร	UHF Radio (ภายใน), Bluetooth, Serial, USB
พอร์ตเชื่อมต่อ	Lemo 7-pin, TNC, USB, External Power
แบตเตอรี่	Li-ion ถอดเปลี่ยนได้ ใช้งาน ~5-6 ชม.
กันน้ำ/ฝุ่น	IP67 – ใช้งานได้ในสภาพสนามจริง
น้ำหนัก	ประมาณ 1.3 กิโลกรัม

หน้าที่หลักของ Trimble R8

โหมด	การใช้งาน	รายละเอียด
 Base Mode	ตั้งเป็นสถานีฐาน (Base Station)	ส่งข้อมูลแก้ไขสัญญาณ RTK ไปยัง Rover ผ่าน UHF Radio หรือ NTRIP
 Rover Mode	เครื่องเคลื่อนที่เก็บพิกัด (Rover)	รับสัญญาณดาวเทียม + Correction จาก Base เพื่อคำนวณตำแหน่งแบบเรียลไทม์
 Static / PPK Mode	เก็บข้อมูล GNSS ดิบ	ใช้ประมวลผลภายหลังใน Trimble Business Center (TBC) เพื่อได้พิกัดความแม่นยำสูง

อุปกรณ์ที่มาพร้อม Trimble R8

ลำดับ	อุปกรณ์	หน้าที่
1	Trimble R8 Receiver	เครื่องรับสัญญาณหลัก
2	เสาโพล (Range Pole)	ตั้งระดับความสูงคงที่เวลารังวัด
3	แบตเตอรี่ Li-ion 2 ก้อน	ใช้สลับระหว่างภาคสนาม
4	เครื่องควบคุม (TSC3 / TSC7)	ใช้ตั้งค่าและเก็บข้อมูล
5	สายสื่อสาร / สายชาร์จ / UHF Antenna	สำหรับเชื่อมต่อและส่งข้อมูล
6	ขาตั้ง (Tripod)	ใช้กรณีตั้ง Base
7	กล่องกันกระแทก	สำหรับจัดเก็บและขนย้าย

ขั้นตอนการใช้งาน Trimble R8 แบบ Base-Rover (ภาคสนาม)

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมอุปกรณ์

- R8 2 ตัว (Base 1 เครื่อง + Rover 1 เครื่อง)
- Controller (TSC3) + เสาโพล + Tripod + แบตเตอรี่เต็ม

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Base

1. ตั้ง Base R8 บน Tripod ให้มั่นคง
2. เปิด TSC3 > Trimble Access > New Job
3. เลือก “Base Setup”
4. ใส่พิกัด Base (หรือใช้ Survey-in Mode)
5. ตั้งค่า Radio Channel สำหรับส่ง Correction
6. กด Start Base

ทริค : ตั้ง Base ในที่โล่ง ไม่มีเงาบังสัญญาณ GNSS รอบ 360°

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Rover

1. เปิด R8 เครื่องที่ 2
2. เปิด TSC3 > เลือก Connect Rover
3. เลือก Radio Channel เดียวกับ Base
4. ตรวจสอบ RTK Status = “FIXED”
5. ตั้ง Point Name และเริ่ม Measure Point

ทริค : หาก RTK ยังไม่ Fixed → ตรวจสอบสัญญาณ ดาวเทียม ≥ 15 ดวง และทวน ความถี่ UHF ให้ตรงกัน

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

- ตรวจสอบค่าความแม่นยำ ($H < 0.02$ m , $V < 0.03$ m)
- เก็บจุด (Control, Boundary, Detail ฯลฯ)
- ส่งออกไฟล์ *.JXL หรือ *.CSV ไปยัง Trimble Business Center

ขั้นตอนที่ 5: ปิดงาน

- หยุด Base ก่อน Rover
- ปิด R8 ทั้งสองเครื่อง
- สำรองข้อมูลจาก TSC3 ลง คอมพิวเตอร์

วิธีการใช้งาน Trimble R8

- ตรวจสอบเวอร์ชัน Firmware ของ R8 และ TSC3 ให้ตรงกัน
- ตั้งชื่อ Job และ Point ให้สอดคล้องกับแผนที่ (เช่น BM01, CP02)
- ทำ Calibration ของเสาโพล ก่อนวัดทุกครั้ง
- ใช้ไฟล์ Correction RINEX จาก Base เพื่อ Post-Process ใน TBC ได้

Trimble Access

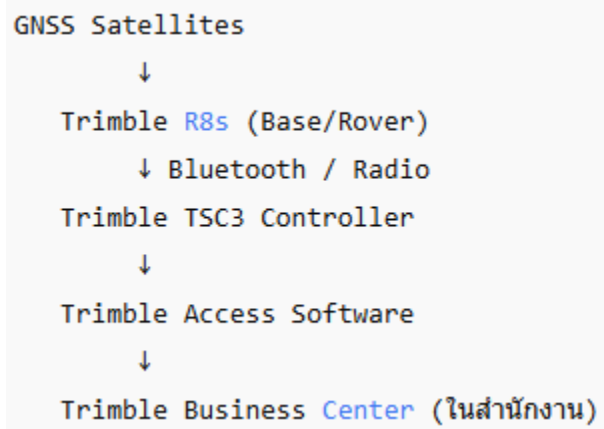
เป็น ซอฟต์แวร์ภาคสนาม (Field Survey Software) ที่ติดตั้งอยู่ใน Trimble Controller เช่น TSC3, TSC7, T10 ใช้ควบคุม เครื่องรับสัญญาณ GNSS / Total Station เพื่อทำงานสำรวจโดยตรงในภาคสนาม

พุดง่าย ๆ คือ “โปรแกรมที่ใช้สั่งงาน R8s ผ่าน TSC3” ตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ → ตั้ง Base/Rover → วัดจุด → วางจุด → ส่งข้อมูลกลับสำนักงาน

หน้าที่หลักของ Trimble Access

หมวด	รายละเอียด	ตัวอย่างการใช้งาน
Project Management	จัดการไฟล์งาน (Job), ระบบพิกัด (Coordinate System), หน่วยวัด	สร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนเริ่มสำรวจ
Survey & RTK Control	ควบคุม GNSS Receiver (Base / Rover)	ตั้งค่า R8s, ดูสถานะ RTK FIXED
Measure Points / Stakeout	เก็บพิกัดจุดใหม่ หรือวางจุดตามแบบ	วัดจุดหมุด, จุดแนวเขต, เสาอาคาร
Map View & Navigation	แสดงแผนที่และตำแหน่งเรียลไทม์	ดูจุดที่เก็บไปแล้วบนแผนที่
Communication Setup	ตั้งค่า Bluetooth, Radio, Internet, NTRIP	เชื่อม TSC3 กับ R8s
Computation Tools	คำนวณระยะ, มุม, ความสูง, เส้นโปรไฟล์	ใช้ในงานรังวัดทั่วไป
Data Export / Import	โอนข้อมูลระหว่างเครื่องกับ PC	ส่งไฟล์ JXL, CSV, DXF ไป Trimble Business Center

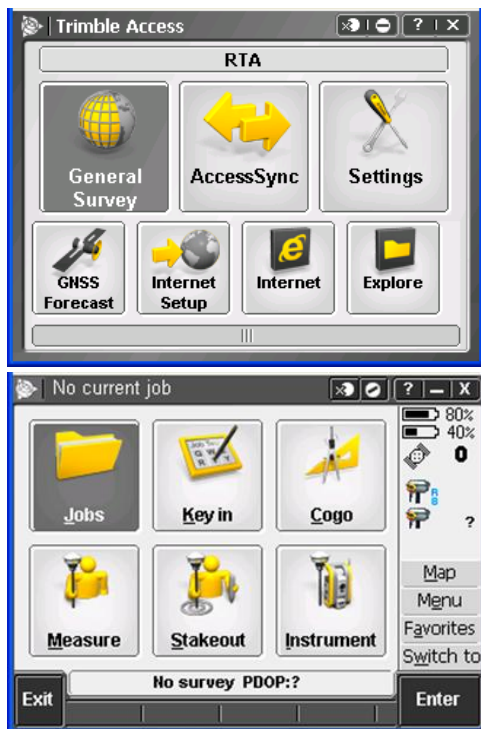
โครงสร้างการทำงานของ Trimble Access



ขั้นตอนใช้งาน Trimble Access เบื้องต้น

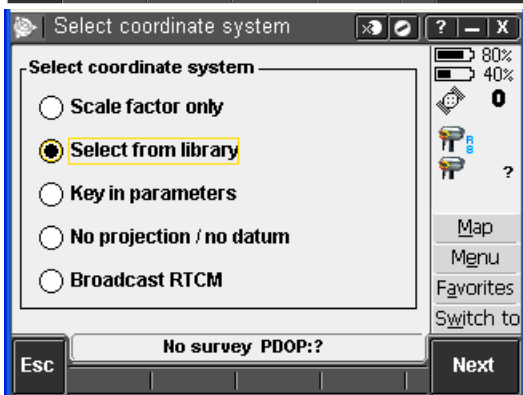
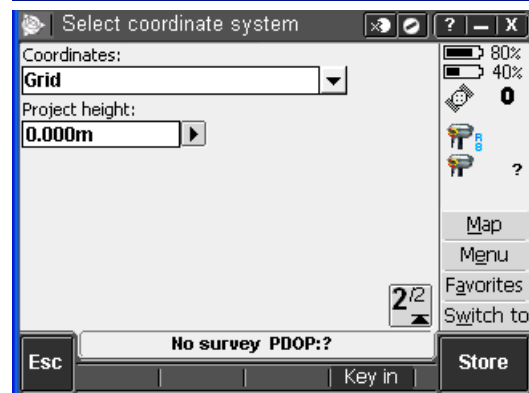
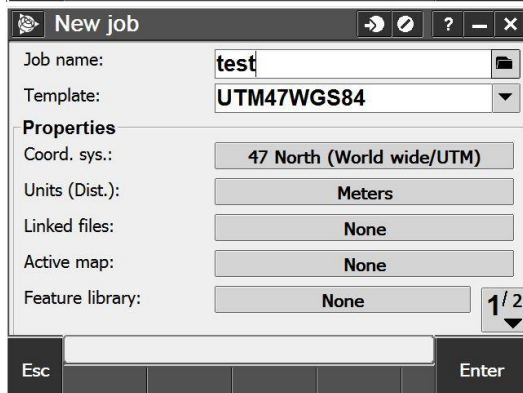
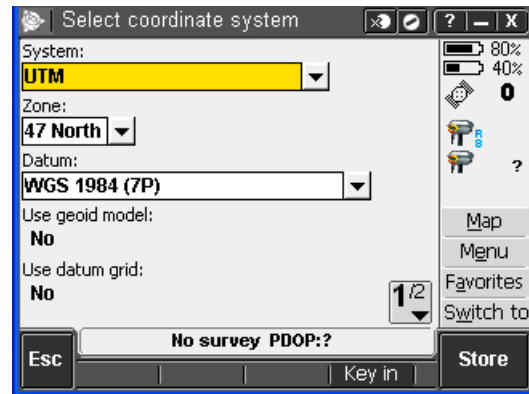
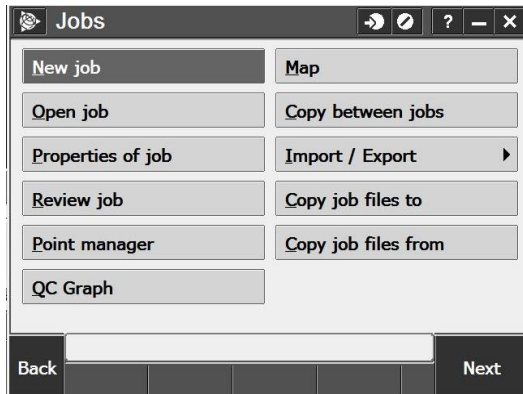
ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรแกรม

1. เปิด TSC3 → เข้าเมนู Trimble Access
2. หน้าหลักจะขึ้น “Jobs”, “Survey”, “Instrument”, “Settings”



ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงการใหม่ (New Job)

1. ไปที่ Jobs → New
2. ใส่ชื่อไฟล์ เช่น “aa12”
3. ตั้ง Coordinate System (เช่น UTM Zone 47N / WGS84)
4. เลือก Units (Meters, Decimal Degrees ฯลฯ)
5. กด “Accept”



ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าอุปกรณ์ (Instrument Setup)

1. ไปที่ Instrument → Bluetooth → Add Device
2. เลือก Trimble R8s_xxxx
3. กด “Connect”
4. รอจนขึ้นสถานะ “Connected”

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่า Base / Rover

Base Setup:

- Survey → Base Setup → ใส่พิกัด Base หรือ Survey-in
- ตั้ง Radio Frequency แล้วกด Start Base

Rover Setup:

- Survey → Rover Setup → เลือก Source (UHF / NTRIP)
- รอ RTK FIXED

ขั้นตอนที่ 5: วัดจุด (Measure Points)

1. ไปที่ Measure → Measure Points
2. ตั้งชื่อ Point ID (เช่น CP01, BM02)
3. ตรวจสอบค่า RTK Fixed → กด Measure
4. ข้อมูลจะบันทึกอัตโนมัติใน Job

ขั้นตอนที่ 6: ส่งออกข้อมูล

1. ไปที่ Jobs → Export
2. เลือกรูปแบบไฟล์ (CSV, DXF, JXL)
3. เชื่อมต่อ TSC3 กับคอมพิวเตอร์
4. เปิดใน Trimble Business Center (TBC) เพื่อประมวลผลต่อ

อินเทอร์เฟซหลักใน Trimble Access

- Status Bar: แสดงสถานะดาวเทียม, RTK, แบตเตอรี่
- Map View: แผนที่แสดงจุดที่เก็บ / จุดเป้าหมาย
- Measure Tab: ปุ่มคำสั่งวัดจุด / วางจุด
- Job Manager: จัดเก็บงานสำรวจทั้งหมด

ทริคสำหรับผู้ใช้ Trimble Access

- ตั้งชื่อจุดและงานให้มึระบบ เช่น CP01_CP02_...
- ตรวจสอบค่า RTK FIX ทุกครั้งก่อนกด Measure
- บันทึกพิกัด Base เพื่อใช้ซ้ำในงานวันต่อไป
- ส่งข้อมูล .JXL และ .CSV ทันทีหลังงานภาคสนาม

การรังวัด RTK

RTK = เทคนิคเพิ่มความแม่นยำของ GNSS แบบเรียลไทม์ ด้วย “ข้อมูลแก้ไข (corrections)” จาก Base ไปยัง Rover จนได้ตำแหน่งระดับเซนติเมตร (cm-level).

- Base = สถานีฐาน (fixed reference)
- Rover = เครื่องเคลื่อนที่เก็บพิกัด
- Correction link = UHF Radio / Internet (NTRIP)
- สถานะความแม่นยำ: FIXED > FLOAT > SINGLE

อุปกรณ์ (Equipment)

- GNSS Receiver: เช่น Trimble R8/R8s, ฯลฯ (Base & Rover)
- Controller + ซอฟต์แวร์สนาม: เช่น TSC3 + Trimble Access
- เสาโพล (range pole) / ขาตั้งฐาน (tripod) + ระดับน้ำ (bubble level)
- วิทยุสื่อสาร UHF หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับ NTRIP
- แบตเตอรี่สำรอง, สาย Lemo/USB, เทปวัด ความสูงเสาอากาศ (Antenna Height, AH)

เตรียมก่อนออกสนาม (Pre-Survey)

1. Coordinate System (ระบบพิกัด): กำหนดโซน UTM (เช่น 47N/48N, WGS84) ตามพื้นที่งาน
2. Geoid/Vertical datum: เลือกโมเดล geoid ที่หน่วยงานกำหนด (เช่น EGM2008 หรือโมเดลท้องถิ่น)
3. Control / Benchmarks: เตรียมจุดควบคุมอ้างอิง, แผนตรวจทวน (check points)
4. สภาพแวดล้อม: หลีกเลียงเงาบัง/โลหะสูง/แนวไฟฟ้าแรงสูง (ลด multipath)
5. ค่าเกณฑ์คุณภาพที่จะยอมรับ (Acceptance criteria):
 - RTK STATUS = FIXED
 - Sats ≥ 15 , PDOP ≤ 2.5
 - H-RMS ≤ 2 cm, V-RMS ≤ 3 cm (หรือเท่าที่ TOR ระบุ)
 - วัดซ้ำ ≥ 2 ครั้ง/จุด (repeat/backsight)

ตั้งค่า Base (Base Setup)

กรณี A: Known point (พิกัดฐานทราบแน่)

1. ตั้งขาตั้งให้มั่นคง-ได้ตั้ง → ใส่ Antenna Height (AH) ถูกต้อง (แยก slant/vertical)
2. ใส่พิกัด Lat/Long/Height ของฐาน (หรือ Northing/Easting/Ortho H)
3. ตั้ง Radio freq/Channel หรือกรอก NTRIP caster (ถ้าใช้ Internet)
4. Start Base → ตรวจสอบว่าเริ่มส่ง corrections

กรณี B: Survey-in (ฐานชั่วคราว)

1. เลือก Survey-in (เวลาเฉลี่ย $\geq 5-10$ นาที หรือเงื่อนไขตามผู้ผลิต)
2. ได้พิกัดเฉลี่ย → บันทึกไว้ใช้ซ้ำ/ทำ PPK ภายหลังถ้าต้องการ

ทริค : ตั้งฐานในที่โล่ง 360° , ห่างโลหะ/ต้นไม้ใหญ่, เก็บ พิกัดฐาน ลงบันทึกงานทุกครั้ง

ตั้งค่า Rover (Rover Setup)

1. เชื่อม Bluetooth Controller $\leftrightarrow$ Rover (หรือสาย)
2. เลือกแหล่ง correction:
 - o UHF Radio: ให้ ความถี่/ช่อง (freq/channel) ตรงกับ Base
 - o NTRIP: ใส่ IP/Port/Mountpoint/Username/Password
3. รอ RTK = FIXED; ตรวจสอบ Sats / PDOP / RMS ตามเกณฑ์

การเก็บพิกัด (Measure Points – SOP)

1. ตั้ง Point ID, Feature code, หมายเหตุ
2. ตรวจสอบ RTK FIXED + อ่าน AH ถูกต้อง → เริ่มวัด
3. Occupy time ต่อจุด 3-10 วินาที (หรือตาม TOR/มาตรฐาน)
4. วัดซ้ำ อีกครั้งต่างเวลา ($>10-15$ นาที) หรือกลับมาตรวจทวน (re-occupation)
5. จุดสำคัญให้ วนปิดรูป (loop closure) หรือทำ cross-check กับ benchmark

การวางจุด (Stakeout)

1. นำรายการพิกัดเป้าหมายเข้าเครื่อง (CSV/JXL/DXF)
2. เลือกจุด → เดินตามลูกศรนำทาง
3. เข้าระยะเกณฑ์ (เช่น $\Delta N/E \leq 2 \text{ cm}$, $\Delta Z \leq 3 \text{ cm}$) → Mark + บันทึก as-built

QA/QC ในสนาม (Field QC)

- Log ค่า PDOP, Sats, RMS, FIX duration ในบันทึกงาน
- ถ้าหลุดเป็น FLOAT/SINGLE ให้ หยุดวัด แล้วปรับตำแหน่ง/ทิศเสา
- ใช้ Check points อย่างน้อย 10% ของจำนวนจุดทั้งหมด
- ถ้าความคลาดเกินเกณฑ์ → วัดใหม่ / เปลี่ยนหน้าตาเวลา / เปลี่ยนสภาวะแวดล้อม

หลังงาน (Office Workflow)

- ส่งออก CSV/JXL → Trimble Business Center (TBC)
- ตรวจสอบสอดคล้อง (residuals), สรุป Report: ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน, จุดที่ต้อง re-survey
- ถ้ามีไฟล์ RINEX (Base/Rover) → ทำ PPK เพื่อปรับปรุงความสูง/เก็บจุดที่หลุด FIX

ปัญหาพบบ่อย & วิธีแก้ (Troubleshooting)

- ไม่ขึ้น FIX: เช็ค Radio freq/ baud/mountpoint, เพิ่มเวลารอ, เปลี่ยนที่ตั้งให้โล่ง
- ความสูงเพี้ยน: ตรวจสอบ Geoid model และ ชนิด AH (slant vs vertical)
- จุดสวิง/ค่ากระโดด: สงสัย multipath—หลบผนัง/รถ/โลหะ, ปรับทิศเสา, เพิ่ม occupy time
- ต่างโซน/Datum: ยืนยัน Coordinate System ตรงกันระหว่างเครื่อง-TOR-แบบก่อสร้าง

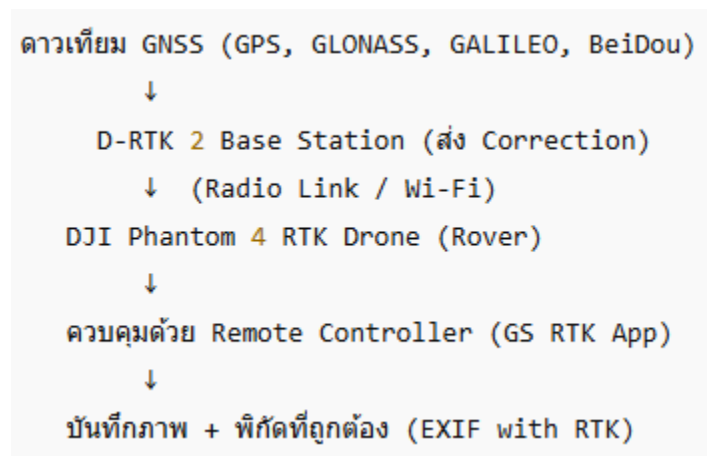
DJI Phantom 4 RTK Drone Set

ภาพรวม DJI Phantom 4 RTK Phantom 4 RTK คือ “โดรนสำรวจ (Mapping Drone)” ที่มีระบบ GNSS RTK ในตัว สามารถถ่ายภาพพร้อมบันทึกพิกัดที่มีความแม่นยำสูง ($\pm 3-5$ cm) โดยไม่ต้องติด GCP จำนวนมาก

ส่วนประกอบหลักของชุด Phantom 4 RTK Set

หมายเลข	อุปกรณ์	หน้าที่ / รายละเอียด
1	DJI Phantom 4 RTK Drone	ตัวโดรนพร้อมกล้อง RTK ความละเอียด 20 MP เซนเซอร์ 1 นิ้ว
2	D-RTK 2 Mobile Station (Base)	สถานีฐานรับสัญญาณ GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) เพื่อส่ง correction ให้โดรน
3	Remote Controller (with Display)	ตัวควบคุมพร้อมจอสัมผัสและระบบ DJI GS RTK App
4	Battery & Charging Hub	แบตเตอรี่โดรน 2-3 ก้อน + แท่นชาร์จหลายช่อง
5	RC Battery & Charger	แบตเตอรี่สำหรับรีโมต
6	MicroSD Card (16-128GB)	บันทึกภาพและไฟล์ Mission
7	Propellers / Blades	ใบพัดสำรอง
8	Tripod & Level	ใช้ตั้งฐาน D-RTK 2 ให้ได้ระดับ

หลักการทำงานของระบบ RTK Drone



โหมดการทำงานของ Phantom 4 RTK

โหมด	รายละเอียด	การใช้งาน
RTK Mode (Base Connected)	ใช้ D-RTK 2 เป็นสถานีฐาน ส่งสัญญาณแก้ไขให้โดรนโดยตรง	งานสำรวจที่ต้องการความแม่นยำสูง (ไม่เกิน 3 cm)
Network RTK (NTRIP)	เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อรับ correction จากเซิร์ฟเวอร์ RTK ผ่าน Wi-Fi / 4G	พื้นที่ห่างไกลไม่มี Base
PPK Mode (Post Processed)	เก็บ Raw GNSS Data (RTK OFF) แล้วประมวลผลภายหลัง	ใช้เมื่อต้องการควบคุมคุณภาพภายหลังหรือสัญญาณไม่เสถียร



ขั้นตอนการใช้งาน Phantom 4 RTK Drone Set

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมอุปกรณ์

- ชาร์จแบตเตอรี่โดรน + RC + Base ให้เต็ม
- ตรวจสอบเช็คใบพัด, สภาพตัวลำ, เลนส์กล้อง
- เตรียม MicroSD, ตรวจสอบ GPS วันที่/เวลา

ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่า Base (D-RTK 2)

1. ตั้งฐานบน Tripod ให้ได้ระดับแนวตั้ง
2. เปิด D-RTK 2 → ไฟสถานะ GPS สีเขียว = รับดาวเทียมแล้ว
3. เชื่อมต่อกับ Remote Controller ผ่าน Wi-Fi หรือ Radio (อัตโนมัติ)
4. หากใช้ Survey-in Mode รอจนขึ้น "Survey completed"
5. ตรวจสอบว่า Base FIX แล้วก่อนเริ่มบิน

ทริค : อย่าตั้งใกล้โลหะหรือหลังคาเหล็ก เพราะจะเกิด multipath

ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า RTK ใน Remote Controller

1. เปิด Remote Controller + Drone
2. เข้าแอป DJI GS RTK App
3. ไปที่ “RTK Settings” → เปิด “Enable RTK”
4. เลือกโหมดการเชื่อมต่อ
 - D-RTK 2 Base Station
 - NTRIP Network
5. ตรวจสอบสถานะ RTK = “FIX”

ขั้นตอนที่ 4 : สร้างแผนการบิน (Mapping Mission)

1. เปิด GS RTK → Plan → Mapping
2. วาดพื้นที่ (Polygon) หรือกรอกพิกัดขอบเขต
3. กำหนดค่า:
 - Flight Altitude (เช่น 80–120 m)
 - Overlap: Front 80% / Side 70%
 - GSD (Ground Sampling Distance) ตามต้องการ
 - Speed 6–8 m/s
4. ตั้งจุดเริ่มบิน (Take-off) และทิศทางการบิน
5. ตรวจสอบ “RTK FIXED” → Takeoff

ขั้นตอนที่ 5 : เก็บข้อมูลและบันทึก

- โดรนจะบินอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนด
- ทุกภาพจะมีพิกัด RTK ใน EXIF Metadata
- เสร็จงาน → Return to Home → ดาวน์โหลดไฟล์ภาพและ Flight Log

ขั้นตอนที่ 6 : ประมวลผลภาพ (Photogrammetry)

1. นำภาพเข้าโปรแกรม เช่น DJI Terra, Pix4D, Agisoft Metashape
2. ตั้งค่า Coordinate System ให้ตรงกับ RTK Base
3. สร้าง Orthophoto, DSM, DEM, 3D Model
4. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (Check Accuracy Report)

ค่าความแม่นยำโดยทั่วไป (Accuracy Spec)

พารามิเตอร์	ค่าความแม่นยำ
แนวนอน (Horizontal)	$\pm 1.5 - 3.0$ cm
แนวตั้ง (Vertical)	$\pm 3 - 5$ cm
GSD @100m (Ground Sampling Distance)	~ 2.7 cm/pixel
ความเสถียร RTK	FIX $\geq 95\%$ ของเวลาบิน

ข้อควรระวังภาคสนาม

- ตรวจสอบ RTK FIXED ก่อน Takeoff ทุกครั้ง
- อย่าบินใกล้ เสาแรงสูง / สนามแม่เหล็กแรง / สะพานเหล็ก
- ระวังลมแรง > 10 m/s และหลีกเลี่ยงฝน/หมอก
- ถ่าย “Calibration Photo” ก่อนเริ่มงานจริง
- บันทึกพิกัด Base และ AH (Antenna Height) ไว้ทุกงาน

สรุป Flow การทำงาน Phantom 4 RTK

ลำดับ	ขั้นตอน	จุดตรวจสอบหลัก
1	เตรียมอุปกรณ์ / ชาร์จแบตเตอรี่	ไฟเขียวครบ
2	ตั้ง D-RTK2 Base	FIX / Survey-in OK
3	เปิด Drone + Remote	RTK Connected
4	สร้าง Mission (GS RTK)	Overlap & GSD
5	บินเก็บภาพ	RTK FIX ตลอด
6	ดึงภาพ / ประมวลผล	Orthophoto / DSM
7	ตรวจคุณภาพ	Accuracy Report

การวางแผนและปฏิบัติการบินโดรน ใช้แอป : DJI GS PRO

1) รู้จัก GS Pro สั้น ๆ

- DJI GS Pro (iOS) คือแอปวางแผนการบินอัตโนมัติ (Waypoint / Mapping) สำหรับโดรน DJI หลายรุ่น (เช่น Phantom 4 Pro/Adv, Inspire, Mavic 2 ฯลฯ)
- ใช้ทำ แผนที่ 2D, ถ่ายทางเดิน (Corridor), 3D Oblique, บินตรวจทรัพย์สิน/แนวสาย ได้
- หมายเหตุ: ถ้าใช้ Phantom 4 RTK แนะนำแอป DJI GS RTK (ของรุ่น RTK โดยเฉพาะ) แต่ถ้าเป็น Phantom 4 Pro ใช้ GS Pro เหมาะสุด

2) เช็คลิสต์ก่อนออกสนาม (Pre-Flight Checklist)

อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์

- แบตโดรน/รีโมต/แท็บเล็ตชาร์จเต็ม, ใบพัดสภาพดี
- iPad ติดตั้ง DJI GS Pro เวอร์ชันล่าสุด, ลงชื่อเข้า DJI Account
- อัปเดตเฟิร์มแวร์โดรน/รีโมต, คาลิเบรต IMU/Compass หากแอปแนะนำ
- เตรียม MicroSD ว่างพอ (แนะนำ $\geq 64\text{GB}$, U3), ตั้งเวลากล้องถูกต้อง

แผนปฏิบัติ

- ตรวจสอบพื้นที่บิน: สิ่งกีดขวาง/เสาไฟ/สัญญาณรบกวนแม่เหล็ก
- ตรวจสอบอากาศ: ลม $< 8\text{--}10\text{ m/s}$, ไม่มีฝน/หมอกหนา, แสงเพียงพอ
- กำหนด RTH Altitude สูงกว่าสิ่งกีดขวางสูงสุดอย่างน้อย 30–50 ม.
- เตรียม KML/GeoJSON ขอบเขตงาน (ถ้ามี) ให้เป็น WGS84 (EPSG:4326)

3) สร้างมิชชันใน GS Pro (Planning)

3.1 เปิดโครงการ

1. เปิด GS Pro → สร้าง/เลือก Project
2. เปิดแผนที่ตำแหน่งงาน → Cache แผนที่แบบออฟไลน์ (ซุมไล่ระดับเพื่อเก็บแคช)

3.2 เลือกชนิดมิชชันยอดนิยม

- 2D Map (Area Mapping): วาดโพลีกอนพื้นที่ → แอปสร้างเส้นบินอัตโนมัติ
- Corridor/Route: วาดเส้นทางกลางทาง → กำหนดความกว้างครอบคลุม (Buffer)
- 3D Oblique: บินหลายทิศ (เช่น N/E/S/W + Nadir) เพื่อทำโมเดล 3D
- Waypoint: ระบุตำแหน่ง/ความสูง/ความเร็ว/แอคชันแบบกำหนดเอง

3.3 พารามิเตอร์สำคัญ (Mapping)

- Altitude (ความสูงบิน): กำหนดจาก GSD/ความละเอียดที่ต้องการ
 - ตัวอย่างกล้อง 1" 20MP (เช่น P4P): ~2.7 cm/pixel @ 100 m
- Front/Side Overlap: เริ่มที่ 80% / 70% (เพิ่มเป็น 85/80% หากพื้นผิวซับซ้อน/ลายซ้ำ)
- Speed (ความเร็ว): 5–8 m/s (ลดแรงลดความเร็ว)
- Gimbal Pitch: -90° (Nadir) สำหรับ 2D; -60° ถึง -75° สำหรับ Oblique
- Camera Mode: Manual/Fixed—ล็อค Shutter $\geq 1/800$ – $1/1000$ s, ISO ต่ำที่สุด, White Balance คงที่
- Photo Capture: Auto by distance (กำหนดตาม GSD/overlap)
- Take-off / Home Point: กำหนดพื้นที่โล่ง ปลอดภัย ต่อสายตา

หิปปาคำนวณแบตเตอรี่: ประเมินเวลาบินต่อแบตเตอรี่ ~20–25 นาที (ขึ้นกับรุ่น/ลม) → ให้ GS Pro แบ่ง มิชชันย่อย (Battery Swap) และใช้ฟังก์ชัน Resume Mission หลังเปลี่ยนแบตเตอรี่

3.4 (ถ้ามี) Terrain Follow / KML

- Terrain Follow: ใช้เมื่อพื้นที่ต่างระดับมาก (โหลด DEM/ใช้แผนที่ความสูง)
- KML Import: นำเข้าแนวเขต/เส้นทางจาก GIS (WGS84), ตรวจสอบเกล/ทับซ้อน

4) ขั้นตอนปฏิบัติ ณ พื้นที่บิน (Field SOP)

1. Site Setup: เลือกจุดขึ้นบินปลอดภัย, วาง Launch Pad, ตรวจสอบ
2. Power-on: เปิดรีโมต → เปิดโดรน → รอ GPS พร้อม (≥ 12 – 15 ดาว)
3. GS Pro: โหลดมิชชัน → ตรวจสอบพารามิเตอร์ทั้งหมดอีกครั้ง
4. กล้อง: โหมด Manual, โฟกัส: แตะโฟกัสวัตถุไกล/เส้นขอบฟ้า 1 ครั้งแล้ว ล็อก MF (ถ้ารุ่นรองรับ)
5. Failsafe: ตั้ง RTH Altitude, ตรวจสอบ Battery Warning, พื้นที่ RTH โล่ง
6. Test Shot: ถ่ายภาพทดสอบ 1–2 ภาพ เช็ก Exposure/Blur/Histogram
7. Start Mission: บินอัตโนมัติ—คอยเฝ้าระยะ/ลม/ความสูง/สถานะเชื่อมต่อ
8. Battery Swap: เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ → หยุด/กลับ → เปลี่ยนแบตเตอรี่ → Resume Mission ที่จุดค้าง
9. จบงาน: RTH/Land → ปิดมอเตอร์ → บันทึก Flight Log

ระหว่างบิน—กฎทอง:

- สถานะสัญญาณเขียว/แรง, GNSS มากพอ, อย่าปรับ Manual stick มาก ระหว่าง Auto (ยกเว้นจำเป็น)
- หากเกิดลมกระโชก → ลดความเร็ว, เพิ่ม Overlap ในมิชชันถัดไป

5) ความปลอดภัย & เหตุฉุกเฉิน (Safety & Emergency)

- Lost Link: โดรนจะทำตาม Failsafe (RTH/hover/land)—ตั้งค่าให้ RTH เป็นค่าเริ่ม
- Obstacle Avoidance: เปิดไว้ช่วยหลบ แต่งาน Mapping อาจหยุดถ้าเจอเงา/วัตถุ—บินสูงพอเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
- NFZ/Geo-Fence: ตรวจสอบพื้นที่ก่อน—หากติด DJI GEO ต้องทำ Unlock ตามขั้นตอนล่วงหน้า
- ลม/ฝน: หยุดบินทันทีเมื่อมีฝน หรือลมเกินเกณฑ์ที่กำหนด

6) หลังบิน & ประมวลผล (Post-Flight)

- ดึงภาพ/Log: คัดลอกภาพจาก SD, สำรองสองชุดทันที
- ตรวจสอบ Coverage/Overlap (เปิดดูบนซอฟต์แวร์ Photogrammetry)
- ประมวลผลใน DJI Terra / Pix4D / Agisoft → สร้าง Orthophoto/DSM/3D
- บันทึก รายงานคุณภาพ (Accuracy / Reflight Notes) เพื่อปรับพารามิเตอร์ครั้งต่อไป

7) ค่าตั้งต้นแนะนำ (เริ่มแล้วค่อยจูน)

พารามิเตอร์	ค่าตั้งต้น
Altitude	100 m AGL (เริ่ม)
Overlap	Front 80% / Side 70%
Speed	6 m/s
Gimbal	-90° (2D), -65° ถึง -75° (Oblique)
Shutter	≥ 1/800–1/1000s
ISO	100–200 (คงที่)
WB	Daylight (คงที่)
RTH Alt	สูงกว่าสิ่งกีดขวางสูงสุด + 30–50 ม.

8) ติดขัดบ่อย & วิธีแก้

- เริ่มมิชชันไม่ได้: อยู่ใน NFZ / ค่ากล้อง Auto ที่เร็วเกินไป / เข้าผิดโหมดบิน → ปรับและลองใหม่
- ภาพเบลอ: Shutter ช้าเกิน, ISO สูงทำให้ Noise → เพิ่มความเร็วชัตเตอร์/ลดความเร็วบิน
- แผนที่เส้น/ม่าน: Overlap ไม่พอ/ความสูงไม่คงที่ → เพิ่ม Overlap/ใช้ Terrain Follow
- Resume แล้วเหลือม: วัดลมแรง/แบตเตอรี่อ่อน/ภูมิ → ลดความเร็ว เพิ่ม Overlap 5–10%

การวางจุด gcp

GCP คืออะไร (Ground Control Point) จุดอ้างอิงภาคพื้นดินที่มี พิกัดจริงแม่นยำ (สำรวจด้วย RTK/Total Station) ใช้ “ตรึง” โมเดล/ออร์โธให้ตรงระบบพิกัดและลดความคลาดเคลื่อนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute accuracy)

1) วางแผนจำนวน & การกระจาย (Planning)

จำนวนแนะนำ (ขึ้นกับขนาด/ความซับซ้อนพื้นที่)

ขนาดพื้นที่	จำนวน GCP ขั้นต่ำ	หมายเหตุ
≤ 10 ไร่ (~1.6 ha)	5–6 จุด	4 มุม + 1–2 กลางพื้นที่
10–100 ไร่	7–12 จุด	เพิ่มจุดตามแนวยาว/พื้นที่ลาดชัน
>100 ไร่ / ทางยาว	ทุก ๆ 200–300 ม.	กระจายสม่ำเสมอทั้งแนวและขวาง

รูปแบบการวาง (Distribution)

- วาง รอบขอบเขต (Corners/Edges) + แทรกกลางพื้นที่ (Interior)
- เน้น จุดสูง-ต่ำ/พื้นที่เปลี่ยนระดับ, โค้งถนน, สันคันนา
- หลีกเลี่ยงเงา/สิ่งบัง/พื้นผิวลื่น (ให้เห็นชัดจากภาพถ่าย)

2) เป้า GCP (Target) และขนาด (Size)

แบบแนะนำ: ลาย กากบาท/เช็คบอร์ด (Checkerboard) สีสตัดกัน (ดำ-ขาว/เหลือง-ดำ)

ขนาดเป้า ควรมองเห็นชัด $\geq 5-8$ พิกเซล ในภาพ

สูตรคร่าว ๆ: ขนาดเป้า $\approx 8-10 \times \text{GSD}$

ตัวอย่าง: บิน 100 m, GSD ~ 2.7 cm/pixel $\Rightarrow$ เป้า $\approx 25-30$ ซม. (ดีกว่า 40–50 ซม. จะชัดมาก)

เคล็ดลับ

- วางบนพื้นเรียบ สีสตัดฉากพื้นหลัง
- ใช้สเปรย์/ผ้าแคนวาส/แผ่นโฟม ทำเครื่องหมาย “ศูนย์กลาง” ให้ชัดเจน (จุดตัดกากบาท)

3) การสำรวจพิกัด GCP (RTK Survey)

อุปกรณ์: Rover RTK (เช่น Trimble R8s) + Controller (TSC3/Trimble Access)

ขั้นตอน

1. ตั้ง Base/NTRIP ให้ได้ RTK FIXED
2. วัดจุด ศูนย์กลางเป้า (Center of target) $\rightarrow$ บันทึก Point ID, Northing/Easting/Height, Antenna Height, หมายเหตุ
3. วัดซ้ำ/ตรวจทวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อจุด (เวลาห่างกัน 10–15 นาที)

4. เกณฑ์คุณภาพภาคสนาม (ปรับได้ตาม TOR)

- Sats ≥ 15 , PDOP ≤ 2.5
- H-RMS ≤ 2 cm, V-RMS ≤ 3 cm

5. ส่งออกไฟล์ CSV/JXL (WGS84/UTM + Geoid ตามที่กำหนด)

บันทึกภาคสนาม (ควรทำ): รูปถ่ายแต่ละ GCP (มองเห็นสภาพแวดล้อม), สเก็ตช์แผนที่จุด

4) การบินให้ครอบคลุม GCP (Flight Tips)

- ตั้ง Overlap สูงขึ้นเล็กน้อย ใกล้เคียงพื้นที่ที่มี GCP (เช่น Front 80–85% / Side 70–80%)
- รักษา Shutter $\geq 1/800$ – $1/1000$ s, ISO ต่ำ, WB คงที่ $\rightarrow$ ภาพคมชัด
- บิน Nadir สำหรับ 2D; ถ้าพื้นที่มีมุมอับ/อาคาร ให้เติม Oblique (± 60 – 75°)

5) นำ GCP เข้าโปรแกรมประมวลผล (Processing)

รองรับ: DJI Terra / Pix4D / Agisoft Metashape (ขั้นตอนคล้ายกัน)

ตัวอย่าง Pix4D

1. สร้างโครงการ $\rightarrow$ นำเข้าภาพ
2. นำเข้าไฟล์ GCP CSV (ตรวจระบบพิกัด/Geoid ให้ตรง)
3. เปิด GCP/MTP Manager $\rightarrow$ Mark จุด ศูนย์กลางเป้า บนภาพ อย่างน้อย 3–5 ภาพต่อจุด
4. รัน Initial Processing $\rightarrow$ Optimize
5. ตรวจ Residual/Error ของแต่ละ GCP (ควร ≤ 2 – 3 ซม. สำหรับงาน cm-level)
6. Export: Orthophoto, DSM/DTM, Report (เก็บ Quality Report เป็นหลักฐาน)

ตัวอย่าง Agisoft Metashape

- Import Photos $\rightarrow$ Import Markers (CSV)
- Mark จุดให้พอภาพ $\rightarrow$ Optimize Cameras
- Build Dense Cloud $\rightarrow$ DEM $\rightarrow$ Orthomosaic
- ตรวจ Total/Mean Error (XY/Z)

ตัวอย่าง DJI Terra

- Import Photos $\rightarrow$ GCP (CSV) $\rightarrow$ Mark จุดในภาพ
- Run Reconstruction $\rightarrow$ ตรวจ Absolute/Relative Accuracy ในรายงาน

6) เช็กลิสต์ GCP (ภาคสนาม)

- วาง GCP ครอบคลุม ขอบ-กลาง-จุดเปลี่ยนระดับ
- เป้า ขนาด $\geq 8-10 \times \text{GSD}$, สีตัดพื้น, จุดศูนย์กลางชัด
- RTK Status = FIXED, บันทึกค่าคุณภาพ/รูปถ่ายประกอบ
- วัดซ้ำ/ตรวจทวน และจด Antenna Height ถูกชนิด (slant/vertical)
- Export CSV/JXL ระบบพิกัด/Geoid ตรง TOR

7) ความผิดพลาดที่พบบ่อย & การแก้

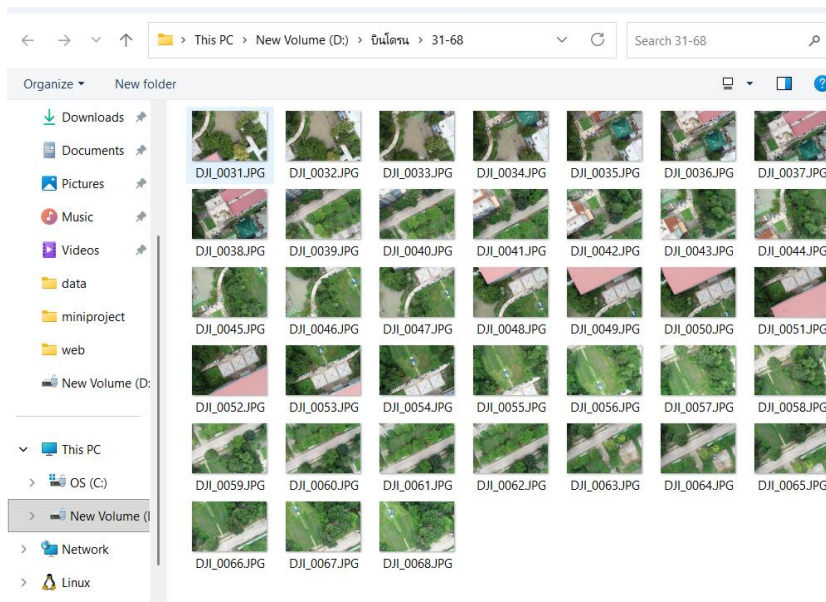
- เป้าเล็กเกิน/สีกลืนพื้น $\rightarrow$ ขยายขนาด/เปลี่ยนสีตัดกัน
- Mark จุดในภาพไม่ตรงศูนย์ $\rightarrow$ ชุมสูง/อ้างอิงศูนย์กลางภาพ, ใช้ 5+ ภาพ/จุด
- ระบบพิกัดไม่ตรง $\rightarrow$ ตรวจ EPSG/UTM zone/Geoid ให้ตรงตั้งแต่ภาคสนาม
- V-error สูง $\rightarrow$ ตรวจ Antenna Height, Geoid model, เพิ่มภาพ Oblique
- Residual GCP กระโดดบางจุด $\rightarrow$ วัดซ้ำในสนามหรือถอดจุดนั้นเป็น Check Point (CP) แทน

8) ใช้ GCP ยังไงให้คุ้ม

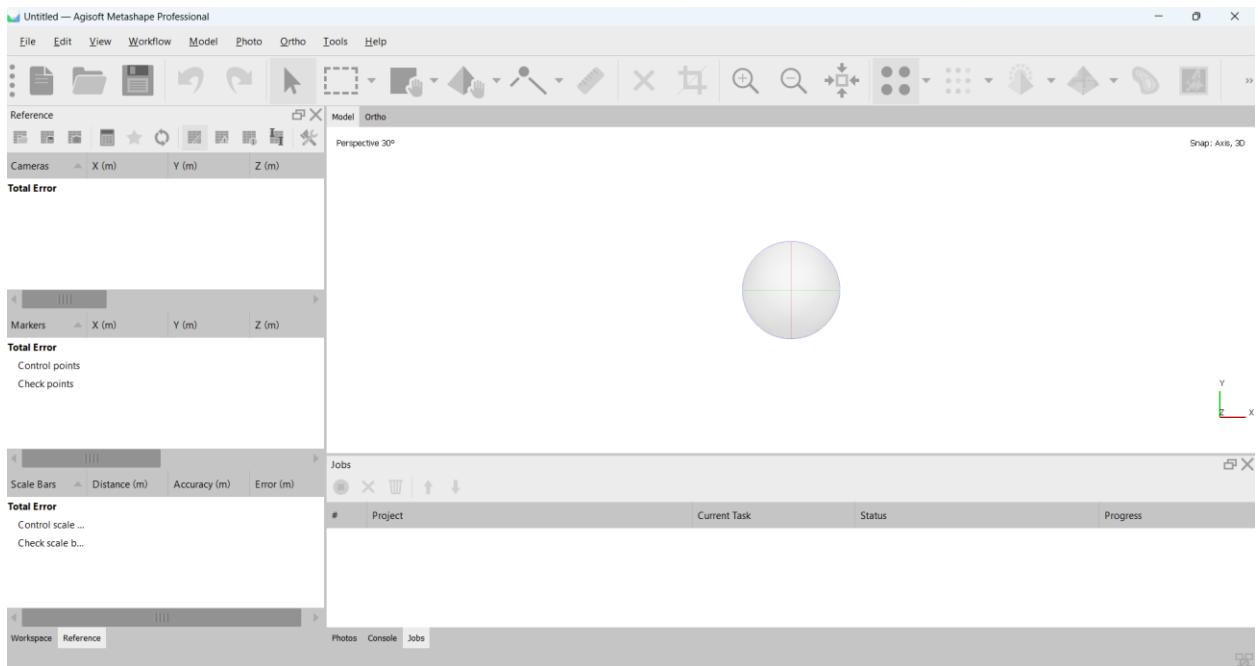
- ใช้ GCP 5-8 จุดเป็น “หลัก” + เพิ่ม CP (check point) 3-5 จุด เพื่อทดสอบความแม่นยำโดยไม่ใช้ตลับ
- พื้นที่ใหญ่มาก/ภูมิประเทศซับซ้อน $\rightarrow$ ผสม RTK Drone + 5-9 GCP จะได้งานเร็วและแม่นยำ
- เก็บ Metadata ทุกครั้ง (ผู้สำรวจ, เวลา, เฟิร์มแวร์, Model กล้อง, GSD, สภาพอากาศ)

การนำข้อมูลออกและการประมวลผลภาพ (Data Processing)

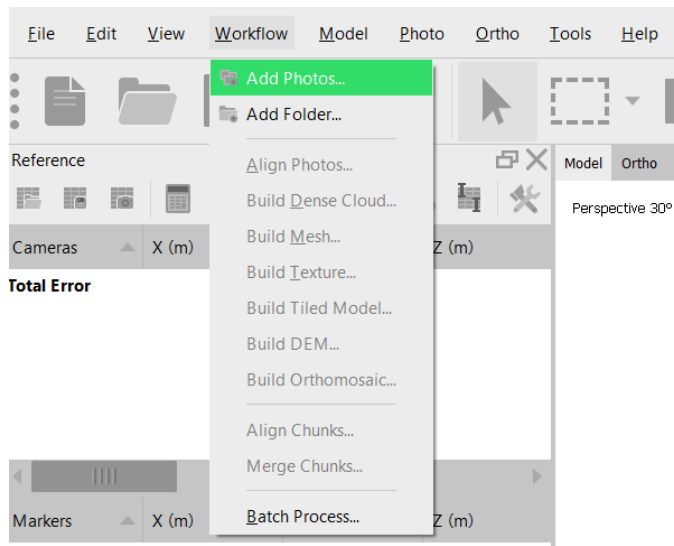
1. เมื่อนำข้อมูลออกมาจากโดรนแล้วจะได้แบบในรูปแบบ



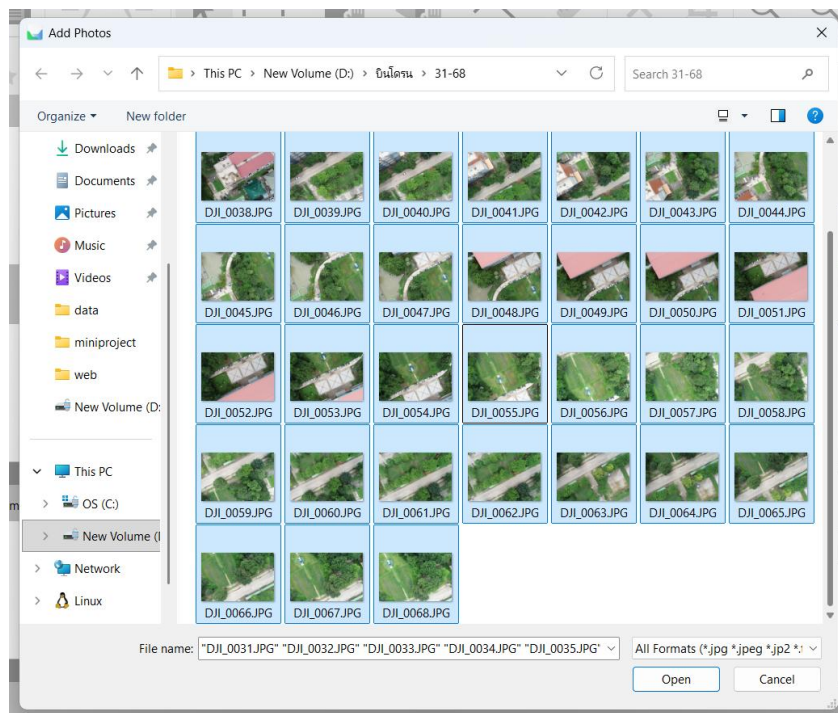
2. เข้าโปรแกรม Agisoft เพื่อทำการตรึงภาพเอามาเปรียบเทียบกัน



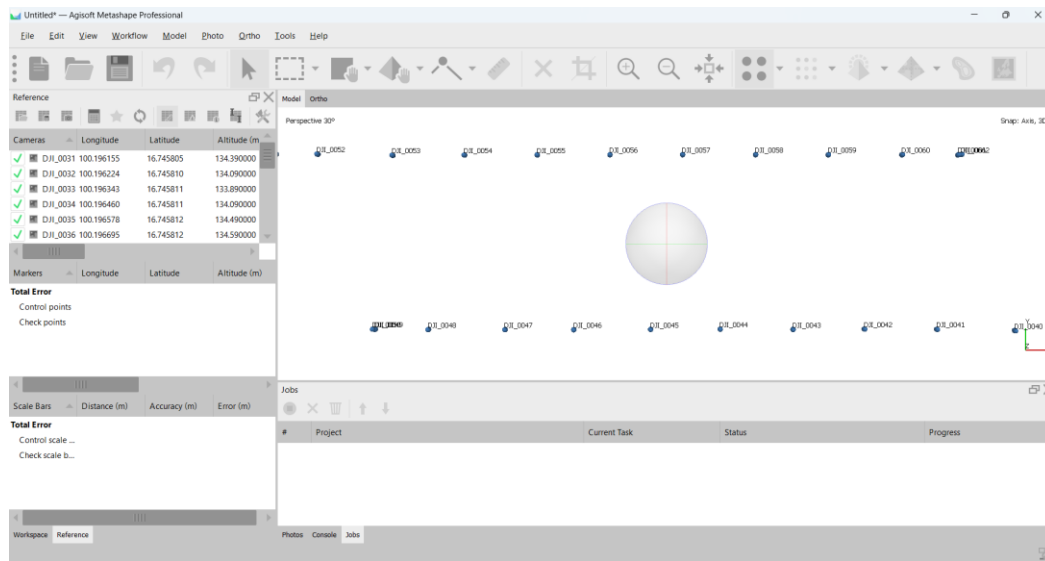
3.ไปที่แถบเมนู กด workflow > Add Photos



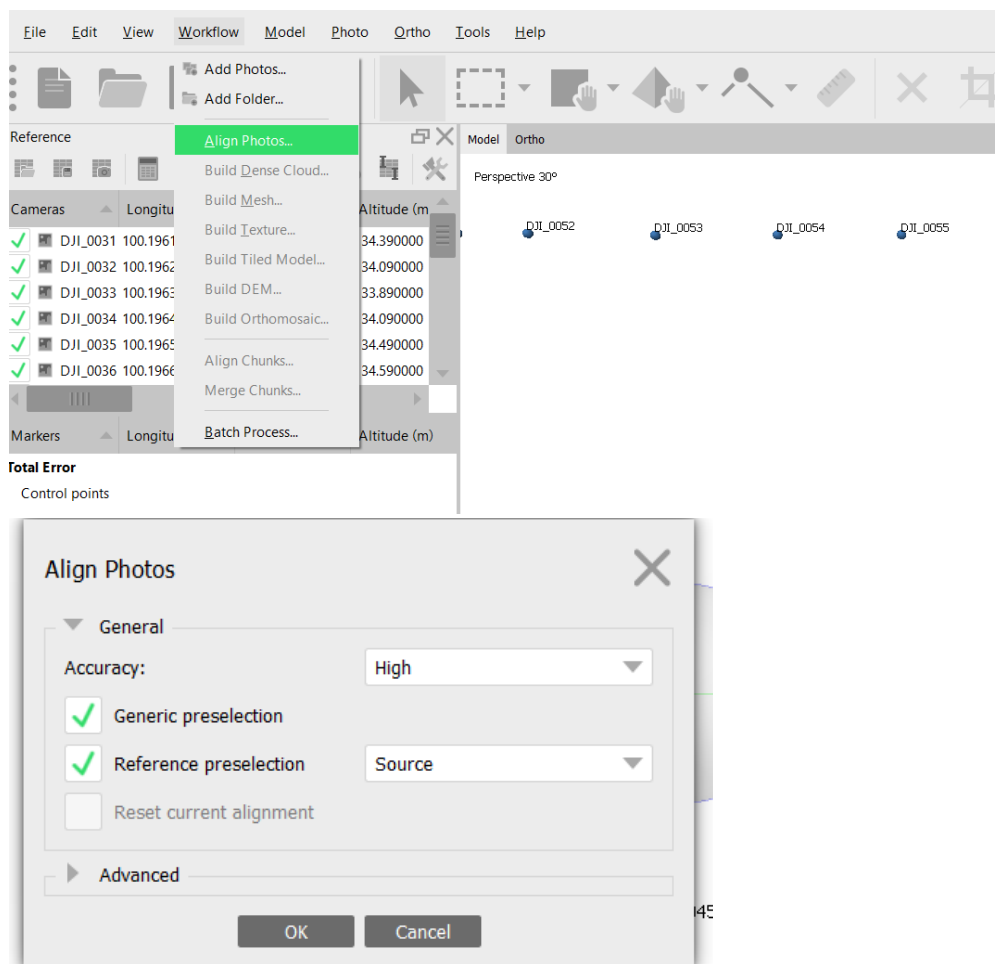
4.นำเข้ารูปทั้งหมด แล้วกด open



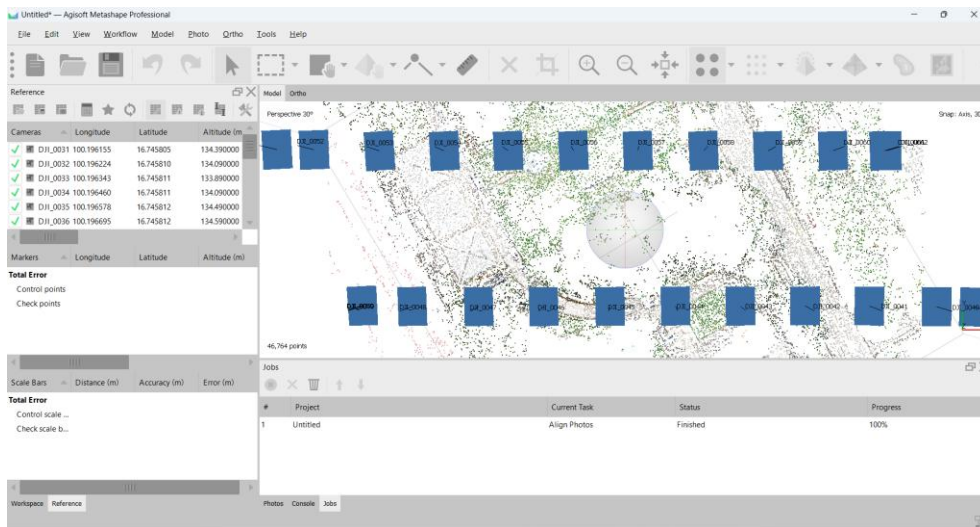
5. ก็จะได้แบบในรูป



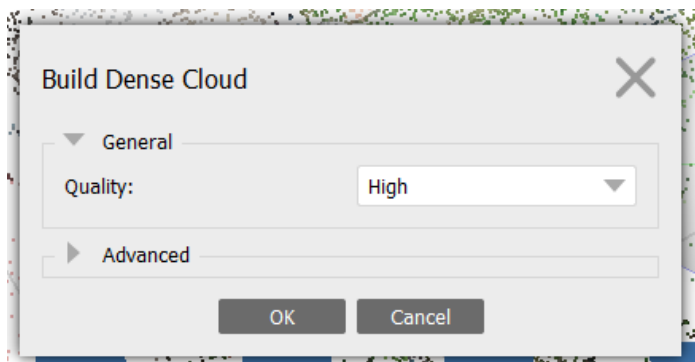
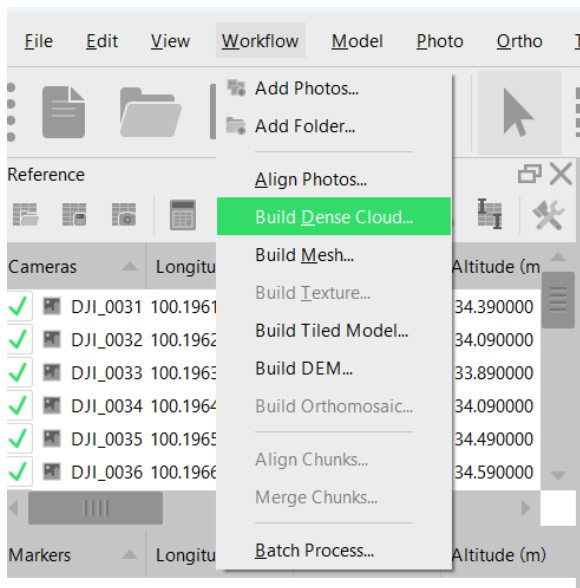
6. เริ่มการจัดเรียงรูป workflow > Align Photos > เลือก Accuracy > High > ok



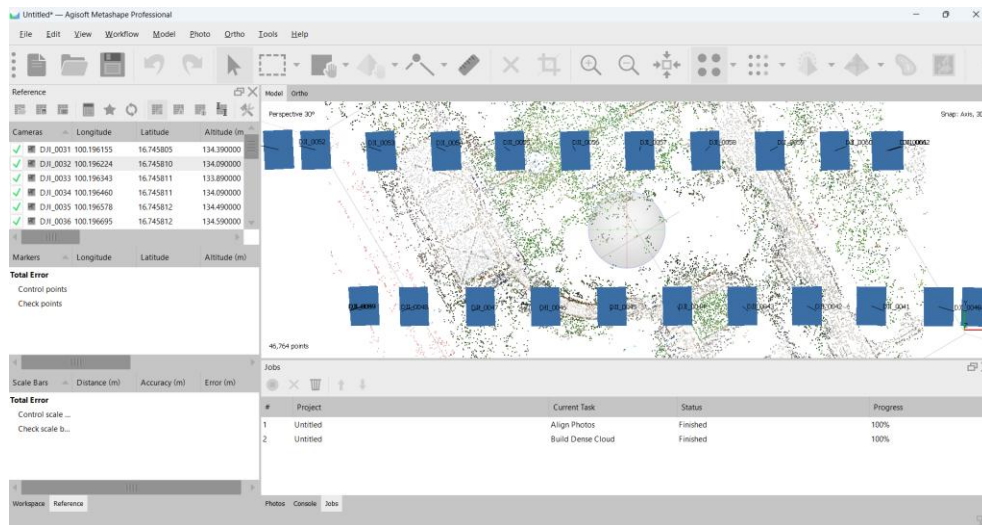
ก็จะได้นี้



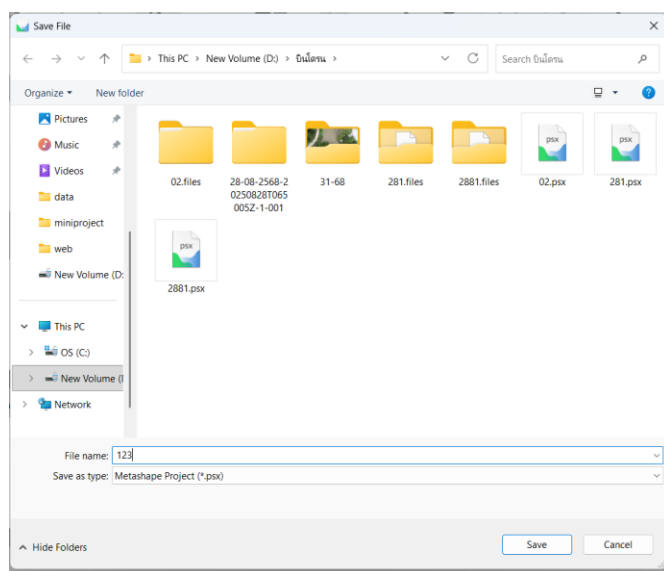
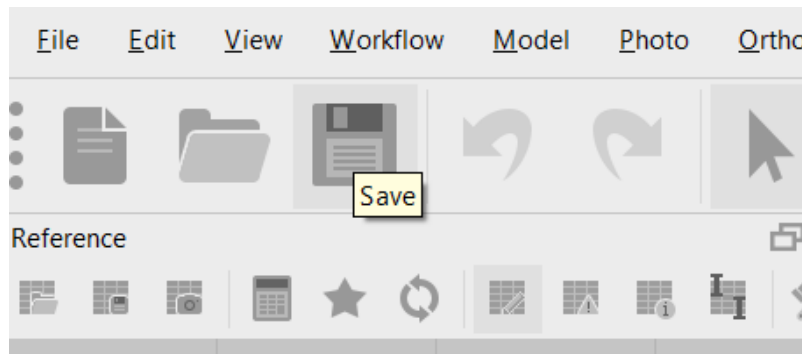
7.Workflow > Build Dense Cloud > Quality : High > ok



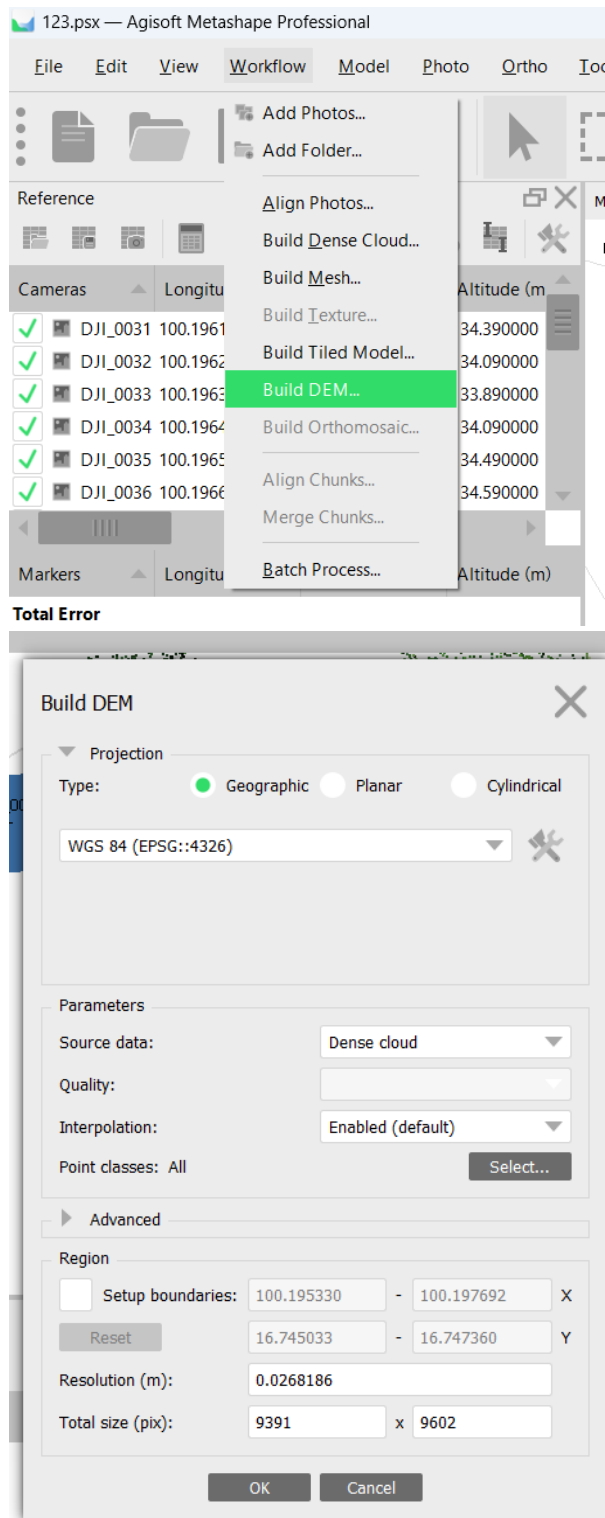
แล้วก็จะได้แบบในรูป

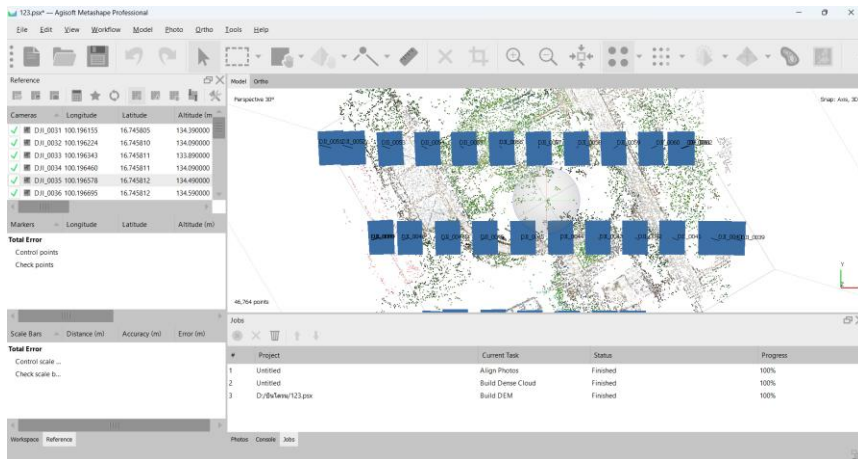


8.กดไปที่ save ต้องบันทึกก่อนถึงจะทำอันต่อไปได้ > ตั้งชื่อ > save

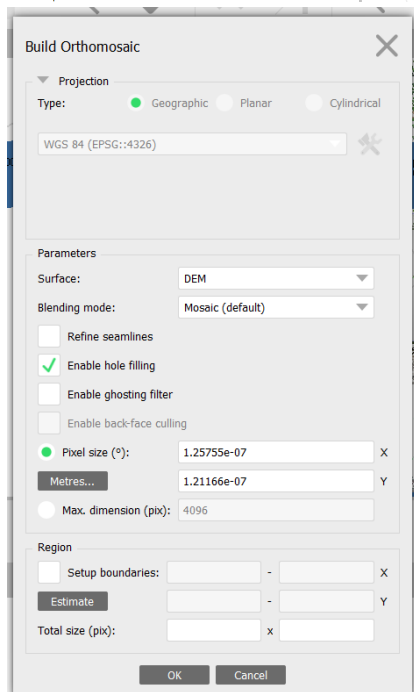
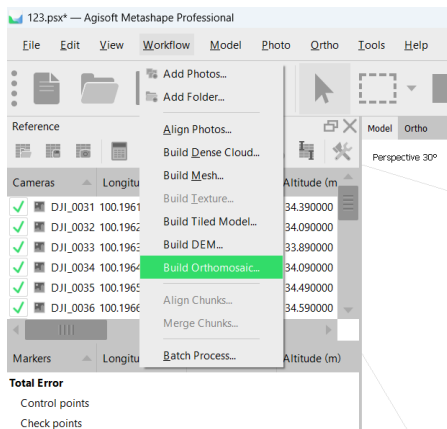


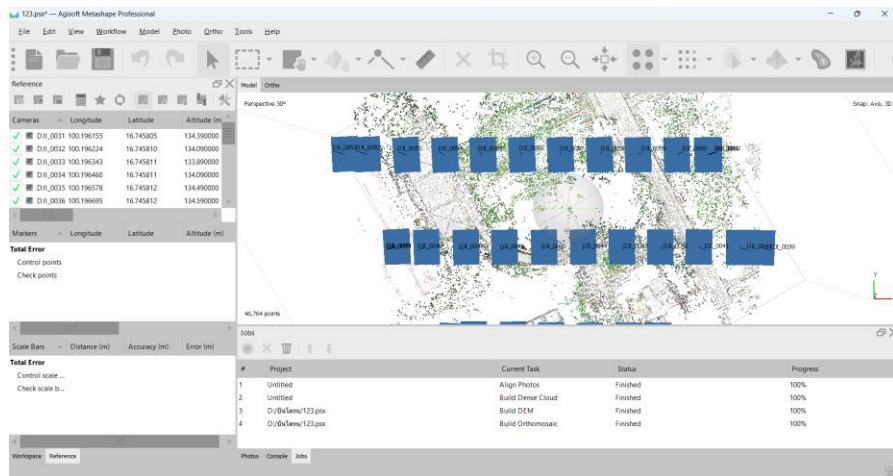
9.workflow > Build DEM > ok



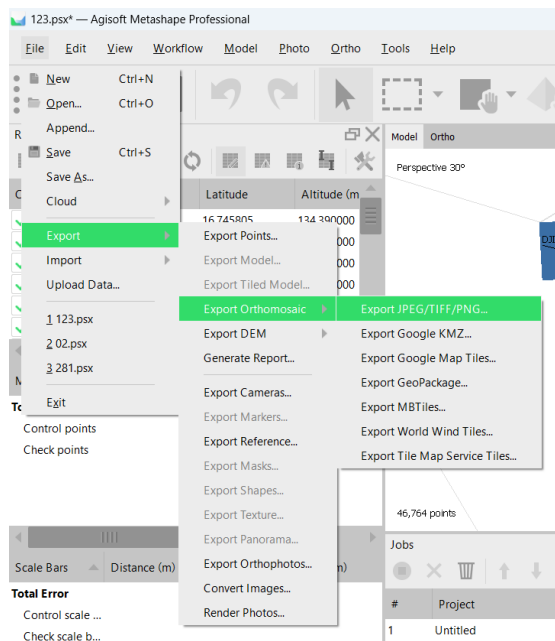


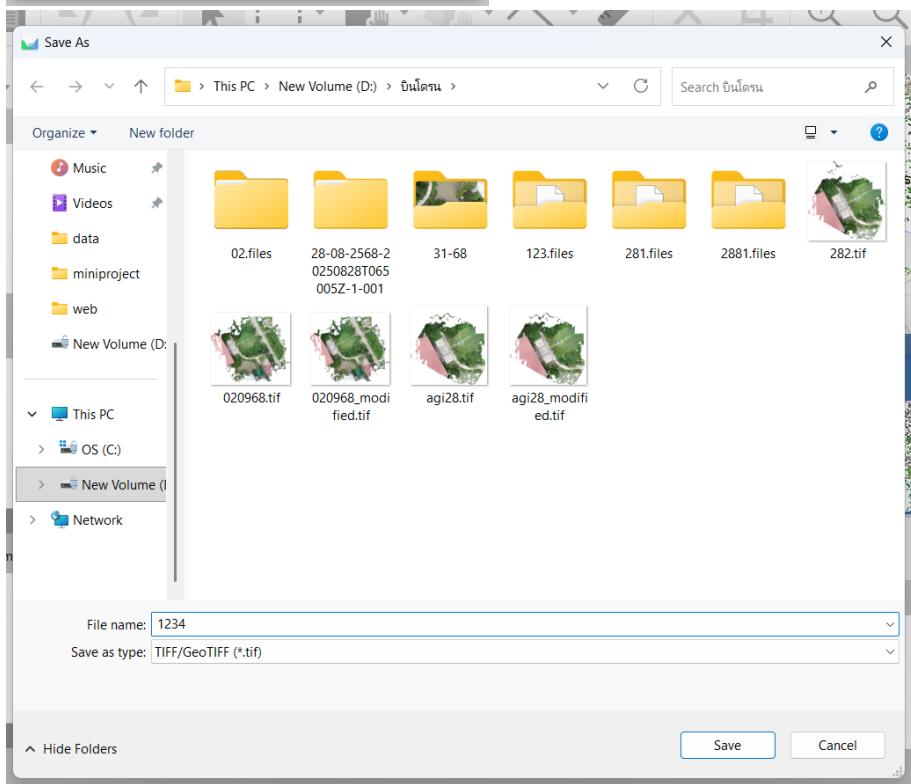
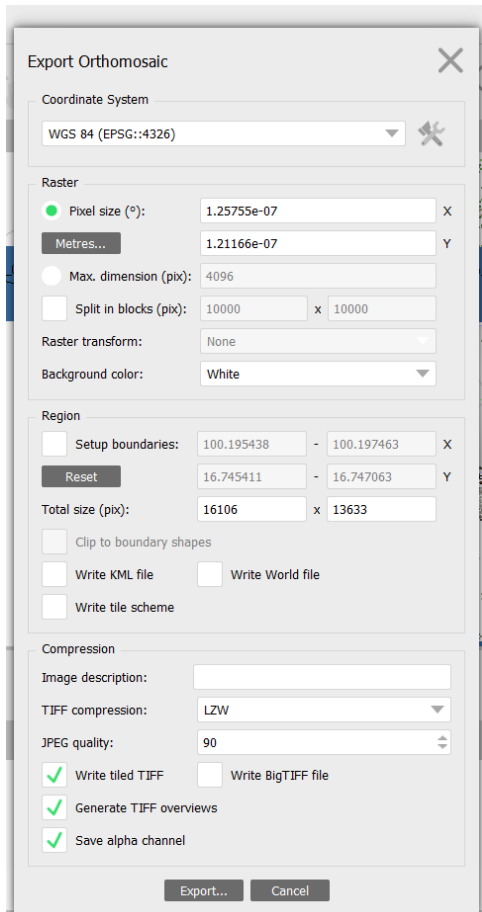
10.workflow > Build Orthomosaic > ok





11.ทำการ export รูป ออก > file > export > export orthomosaic > export JPEG/TIFF/PNG > export... > ตั้งชื่อ > save

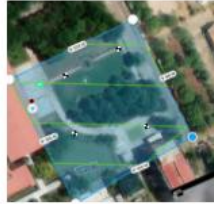




12.และก็นำไปเข้า Qgis เพื่อเทียบกับภาพจริง และวัดว่าค่าเฉลี่ยเท่าไร ผลที่ได้ก็จะเป็นในรูปแบบเลย



การวางแนวมิน



ภาพจากการบินโดรน



ภาพจากการใส่ค่าพิกัด

